

右心導管報告判讀

Reading the Right Heart Catheterization Report

— 給胸腔內科醫師的講義 —

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-05-22

依 2022 ESC/ERS Pulmonary Hypertension Guidelines
[ESC/ERS 2022 PH Guidelines \(DOI\)](#)

為什麼胸腔科醫師要會看 RHC ？

- RHC 是 PH 診斷與分型的金標準 (gold standard)
- 胸腔科常碰到的 PH 病人：
 - COPD、ILD → Group 3
 - CTEPH → Group 4 (一定要排除！)
 - 不明呼吸困難轉介病例
- 不一定要親自做，但**必須看得懂**

核心訊息：RHC 報告其實只有 **6 個關鍵數字**。

Part 1

導管路徑與壓力測量點

Internal jugular / Femoral vein

↓

Right Atrium (RA) ← RAP / CVP

↓ (穿過 tricuspid valve)

Right Ventricle (RV) ← RV systolic / end-diastolic

↓ (穿過 pulmonary valve)

Pulmonary Artery (PA) ← PA systolic / diastolic / mean

↓ (氣球膨脹卡住)

Pulmonary Capillary Wedge ← PCWP (代表 LA pressure)

測量時機：end-expiration，3 個呼吸週期取平均

Part 2

1 Right Atrial Pressure (RAP)

項目	數值
正常	2–6 mmHg
紅旗	Mean RAP > 14 mmHg → RV failure，不良預後

升高原因：RV failure、TR/TS、tamponade、constrictive、容積過多

降低原因：低血容、出血

加護病房快速指標 — 但別忘了**單一數字 ≠ 容積狀態**

2 Right Ventricular Pressure (RVP)

項目	數值
正常 systolic	15–30 mmHg
正常 end-diastolic	2–8 mmHg

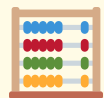
判讀重點：

- 沒有 **pulmonary stenosis** 時，**RV systolic = PA systolic**
- 若 RV – PA 落差 > 10 mmHg → 懷疑 PS
- RVEDP 升高 → RV failure、容積過多、心包疾病

3 Pulmonary Artery Pressure (PAP)

PA 壓力是搏動性 (pulsatile) — 有 systolic、diastolic、mean

項目	正常值
PA systolic (PASP)	15–30 mmHg
PA diastolic (PADP)	4–12 mmHg
Mean PA (MPAP)	9–18 mmHg



MPAP 計算公式

$$\text{MPAP} = \frac{\text{PASP} + 2 \times \text{PADP}}{3}$$

⚠ **不是算術平均** — diastolic 權重是 systolic 的 **2 倍**
(因為心臟舒張時間比收縮長)

例題

PA = 55/22 mmHg

MPAP = $(55 + 2 \times 22) / 3 = (55 + 44) / 3 = \mathbf{33 \text{ mmHg}}$ ✓

4 Pulmonary Capillary Wedge Pressure (PCWP)

別名：PAWP、PAOP

項目	數值
正常	4–12 mmHg
PH 分型切點	> 15 mmHg = post-capillary

$PCWP \approx LA \text{ pressure} \approx LVEDP$

這一個數字決定了整個 PH 病人的診斷路徑：

- $PCWP > 15 \rightarrow$ 左心問題 $\rightarrow$ **Group 2**
- $PCWP \leq 15 \rightarrow$ 肺血管/肺實質問題 $\rightarrow$ **Group 1, 3, 4, 5**

5 Cardiac Output (CO) 與 Cardiac Index (CI)

項目	正常
CO	4–8 L/min
CI = CO/BSA	2.5–4.0 L/min/m ²

兩種測量方法：

方法	原理	適用
Thermodilution	注冷食鹽水測溫變化	常規
Fick	$VO_2 / (CaO_2 - CvO_2)$	低 CO、嚴重 TR、shunt 病人

⚠ 算 PVR 要用同一筆 CO

6 Pulmonary Vascular Resistance (PVR)

★ 這是整份報告最重要的計算數字

$$\text{PVR} = \frac{\text{MPAP} - \text{PCWP}}{\text{CO}}$$

- 單位 = **Woods Unit (WU)** = mmHg/(L/min)
- 1 WU = 80 dyn·s·cm⁻⁵

為什麼這公式有意義？

完全是水管原理 — Ohm's Law 在血管的版本：

$$\Delta P = Q \times R \quad \Rightarrow \quad R = \Delta P / Q$$

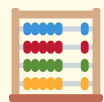
變數	對應
ΔP (壓力差)	MPAP – PCWP (肺循環入口 – 出口)
Q (流量)	Cardiac Output
R (阻力)	PVR

→ PVR 只反映肺血管本身的阻力，已把左心壓力扣除

PVR 正常值與切點

PVR	解讀
< 2 WU	正常
≥ 2 WU	2022 ESC/ERS 新切點 — 有肺血管疾病
> 5 WU	嚴重肺血管疾病

舊 guideline (2015) 用 > 3 WU ; **2022 新版降到 > 2 WU**



PVR 手算三步驟

Step 1 : 算 MPAP

$$PA = 60/25 \rightarrow MPAP = (60 + 2 \times 25) / 3 = \mathbf{37 \text{ mmHg}}$$

Step 2 : 找 PCWP

$$PCWP = 12 \text{ mmHg}$$

Step 3 : 套公式

$$CO = 5 \text{ L/min}$$

$$PVR = (37 - 12) / 5 = 25/5 = \mathbf{5 \text{ WU}}$$

→ **MPAP 高 + PCWP 正常 + PVR 高 = Pre-capillary PH**

口訣：「**M 減 W**，除以 **C**」(MPAP minus Wedge, divided by CO)

Part 3

2022 ESC/ERS 完整定義

類型	MPAP	PCWP	PVR
PH (any)	> 20 mmHg	—	—
Pre-capillary PH	> 20	≤ 15	> 2 WU
Isolated post-cap (Ipc-PH)	> 20	> 15	≤ 2 WU
Combined (Cpc-PH)	> 20	> 15	> 2 WU
Exercise PH	MPAP/CO slope > 3 mmHg/L/min	—	—

與 2015 版的差別

項目	舊 (2015)	新 (2022)
MPAP cut-off	≥ 25 mmHg	> 20 mmHg
PVR cut-off	> 3 WU	> 2 WU
21–24 mmHg	「正常」	已是 mild PH

臨床意義：以前算「正常」的 borderline 病人，在高風險族群（系統性硬皮症、CHD、家族史）現在要積極追蹤。

Part 4

一張表搞懂鑑別診斷

MPAP	PCWP	PVR	解讀	WHO Group
≤20	正常	正常	沒有 PH	—
>20	≤15	>2	Pre-capillary	1, 3, 4, 5
>20	>15	≤2	lpc-PH	2
>20	>15	>2	Cpc-PH	2 + remodeling
高	正常	正常	High-flow (shunt, 貧血, 甲亢)	—

為什麼會「高 MPAP 但 PVR 正常」？

例：MPAP 30, PCWP 8, CO 10 (high)

→ $PVR = (30 - 8) / 10 = 2.2$ → 接近正常

通常是 高流量狀態 (high-flow state)：

- Left-to-right shunt (ASD, VSD)
- 嚴重貧血
- 甲狀腺亢進
- 透析瘻管流量過大

➡ 不是真正的肺血管疾病

「低 PA 壓力」的陷阱

- 嚴重低血容
- Cardiogenic shock 心輸出極低
- 嚴重 tricuspid stenosis

⚠ 小心「假性正常 (pseudo-normalization)」：

嚴重 PH 病人若心衰惡化、CO 大幅下降，PA 壓力可能「降下來」——但 PVR 反而更高、預後更差

Part 5

WHO Group 1–5 (2022)

Group	名稱	機轉	代表病因
1	PAH	Pre-cap	IPAH, HPAH, 藥物, SSc, HIV, CHD, Portopulmonary
2	Left Heart Disease	Post-cap	HFpEF, HFrEF, valvular disease
3	Lung Disease / Hypoxia	Pre-cap	COPD, ILD, OSA, 高海拔
4	PA Obstructions	Pre-cap	CTEPH, 腫瘤, 血管炎
5	Multifactorial	混合	血液病, sarcoid, CKD, fibrosing mediastinitis

胸腔內科最常碰到 — Group 3

Lung Disease / Hypoxia

- COPD、ILD、混合性肺病、OSA、高海拔
- 通常 MPAP 20–35 mmHg (mild)
- 若 MPAP > 35 mmHg → **severe PH-lung disease**，預後變差
- 治療主軸是治療肺病本身 + 氧氣
- **INCREASE trial** : inhaled treprostinil 在 ILD + PH 有正面結果
INCREASE trial — NEJM 2021

胸腔內科最常碰到 — Group 4

CTEPH (Chronic Thromboembolic PH)

- 急性 PE 病人約 2–4% 進展為 CTEPH
- 診斷必須做 V/Q scan ⚠ 不能只用 CTPA (敏感度不夠)
-  CTEPH 是少數可以治癒的肺高壓！
 - PEA (Pulmonary endarterectomy) — 首選
 - BPA (Balloon pulmonary angioplasty) — 無法手術者
 - Riociguat — 藥物選擇
- 任何不明 PH 一定要排除 CTEPH

治療路徑差異

Group	主要治療策略
1	PAH 標靶 (ERA, PDE5i, PCAs, sotatercept) · 轉介 PH center
2	治療左心病本身； PAH 標靶不建議
3	治療肺病、氧氣；selective inhaled treprostinil
4	轉介 CTEPH center — PEA / BPA / riociguat
5	治療原發病

胸腔內科同仁的關鍵決策

看到 PH 病人，問自己三件事：

1. **PCWP 高不高？**

高 → Group 2，回去查左心。

2. **有沒有 COPD/ILD？**

有 → Group 3，先治本病。

3. **V/Q scan 有沒有 mismatch？**

有 → Group 4，**立刻**轉介 CTEPH center。

Part 6

Case 1 — COPD GOLD III, 65 ♀

Parameter	數值
RA mean	9
PA	50/22
MPAP	?
PCWP	11
CO	4.0 L/min

計算：

- $MPAP = (50 + 2 \times 22) / 3 = 31 \text{ mmHg}$
- $PVR = (31 - 11) / 4.0 = 5.1 \text{ WU}$

→ MPAP 高 + PCWP 正常 + PVR 高 → **Pre-capillary PH**

→ COPD 病史 → **Group 3 PH**

Case 2 — HFpEF, 72

Parameter	數值
RA mean	14
PA	55/26
MPAP	?
PCWP	22 
CO	4.5 L/min

計算：

- $MPAP = (55 + 2 \times 26) / 3 = 36 \text{ mmHg}$
- $PVR = (36 - 22) / 4.5 = 3.0 \text{ WU}$

→ MPAP 高 + **PCWP 高** + PVR 高 → **Cpc-PH (Group 2 + remodeling)**

→ 優化 HF treatment：**不要**直接給 PAH 藥

Case 3 — 過去 PE 病史, 48 ♀, 6 個月後仍喘

Parameter	數值
RA mean	11
PA	70/28
MPAP	?
PCWP	9
CO	3.8 L/min

計算：

- $MPAP = (70 + 2 \times 28) / 3 = 42 \text{ mmHg}$
- $PVR = (42 - 9) / 3.8 = 8.7 \text{ WU} \text{ !}$

→ Pre-capillary, PVR 嚴重升高 → 強烈懷疑 CTEPH (Group 4)

→ 立刻安排 V/Q scan + 轉介 CTEPH center

Part 7

PCWP 測量陷阱

1. **氣球未完全卡住** → 測到的還是 PA pressure
 - 檢查波形：有 a、v wave 才算到位
2. **嚴重 MR** → 大 v wave，高估 LV filling
3. **嚴重 COPD** → 胸腔內壓波動大，必須 **end-expiration** 讀
4. **PEEP 正壓通氣** → PCWP 虛高

PVR 計算陷阱

- 用哪個 CO ?
 - 嚴重 TR、low CO state → **Fick 較準**
- 單位轉換
 - 報告若是 $\text{dyn}\cdot\text{s}\cdot\text{cm}^{-5}$ → $\div 80$ 才得到 WU
- **Vasodilator testing**
 - IPAH 病人吸 NO 後重測 → 預測 CCB 反應

Quality Check 清單

讀報告前先確認：

- ☐ 在**穩定狀態** (resting, awake)
- ☐ PCWP 波形合理 (有 a、v wave)
- ☐ RA、RV、PA、PCWP 都記錄
- ☐ CO 標明測量方法
- ☐ **零點 (zero reference)** 在 mid-axillary line

Take Home

1. RHC 報告只看 6 個數字

RA、RV、PA、MPAP、PCWP、CO → 推 PVR

2. 三個 cut-off 背起來

MPAP > 20、PCWP > 15、PVR > 2 WU

3. PCWP 決定 Group 2 vs others

PCWP > 15 → 左心；PCWP ≤ 15 → 肺血管

4. 不明 PH 一定要排除 CTEPH

做 V/Q scan，不要只做 CTPA

參考文獻

1. Humbert M, et al. 2022 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension. *Eur Heart J*. 2022;43(38):3618-3731.
2. Simonneau G, et al. Haemodynamic definitions and updated clinical classification of PH. *Eur Respir J*. 2019;53(1):1801913.
3. Maron BA, et al. Revised definition of pulmonary hypertension. *Eur Respir J*. 2024;63(4):2400087.
4. Waxman A, et al. Inhaled Treprostinil in PH-ILD (INCREASE). *N Engl J Med*. 2021;384(4):325-334.
5. Delcroix M, et al. ERS Statement on CTEPH. *Eur Respir J*. 2021;57(6):2002828.
6. Hoeper MM, et al. Definitions and diagnosis of pulmonary hypertension. *J Am Coll Cardiol*. 2013;62(25 Suppl):D42-D50.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

心臟內科 | 結構性心臟病介入

本講義為讀書會共筆之教學整理，依 *2022 ESC/ERS Guidelines* 編寫
僅供醫療專業同仁臨床教學參考，不作為個案診療依據